

Tài liệu Module FaceFeatureExtractor

Lê Hoàng An

May 31, 2025

1 Giới thiệu

Tài liệu này mô tả các luồng xử lý của class FaceFeatureExtractor, một lớp được thiết kế để trích xuất đặc trưng khuôn mặt từ các hộp giới hạn (bounding boxes) trong ảnh. Class hỗ trợ hai phương pháp trích xuất đặc trưng: InceptionResnetV1 (dựa trên facenet-pytorch) và MediaPipe Face Mesh. Tài liệu bao gồm các luồng chính, vòng đời (lifecycle), luồng xác thực đầu vào, và các luồng chi tiết liên quan đến quá trình trích xuất đặc trưng.

2 Flow Chính của Module

Module FaceFeatureExtractor hoạt động theo các bước chính sau:

1. **Khởi tạo:** Khởi tạo đối tượng FaceFeatureExtractor với phương pháp trích xuất (method) và thiết bị (device).
2. **Trích xuất đặc trưng:** Sử dụng phương pháp được chọn (ResNet hoặc MediaPipe) để trích xuất đặc trưng từ các khuôn mặt trong frame ảnh, dựa trên hộp giới hạn đầu vào.
3. **Xử lý sau trích xuất:** Trả về danh sách các vector đặc trưng, xử lý các trường hợp lỗi hoặc không tìm thấy đặc trưng bằng cách trả về None cho các khuôn mặt không hợp lệ.

3 Lifecycle của Module

Vòng đời của một đối tượng FaceFeatureExtractor bao gồm các giai đoạn sau:

1. Khởi tạo (`__init__`):

- Nhận các tham số cấu hình: method (ResNet hoặc MediaPipe) và device (CPU/GPU).
- Nếu method='resnet', tải mô hình InceptionResnetV1 từ facenet-pytorch với trọng số được huấn luyện trước (vggface2). Nếu thư viện chưa được cài đặt, tự động cài đặt.
- Nếu method='mediapipe', khởi tạo MediaPipe Face Mesh với các tham số như số khuôn mặt tối đa, ngưỡng phát hiện, và ngưỡng theo dõi. Nếu thư viện mediapipe chưa được cài đặt, tự động cài đặt.
- Nếu phương pháp không được hỗ trợ, không có kiểm tra rõ ràng, dẫn đến lỗi tiềm ẩn.

2. Sử dụng (`extract_features`):

- Nhận frame ảnh và danh sách hộp giới hạn.
- Gọi phương thức trích xuất tương ứng (`_extract_resnet_features` hoặc `_extract_mediapipe_features`) tùy theo phương pháp.
- Trả về danh sách các vector đặc trưng hoặc None cho các khuôn mặt không hợp lệ.

3. **Kết thúc:** Không có phương thức hủy rõ ràng, đối tượng được giải phóng tự động bởi Python garbage collector khi không còn được tham chiếu.

4 Input Validation Flow

Luồng xác thực đầu vào được thực hiện như sau:

1. Khởi tạo (`__init__`):

- Kiểm tra thư viện cần thiết: Nếu facenet-pytorch (cho ResNet) hoặc mediapipe (cho MediaPipe) chưa được cài đặt, tự động cài đặt thông qua pip.
- Không có kiểm tra rõ ràng cho method: Nếu giá trị method không phải 'resnet' hoặc 'mediapipe', chương trình sẽ không ném lỗi ngay lập tức nhưng có thể gặp lỗi runtime khi gọi `extract_features`.

- Không kiểm tra device có hợp lệ với phần cứng hiện tại (ví dụ: GPU khả dụng).

2. Trích xuất đặc trưng (**extract_features**):

- Kiểm tra danh sách hộp giới hạn (boxes): Nếu rỗng, trả về danh sách rỗng.
- Kiểm tra method: Chuyển hướng đến phương thức trích xuất tương ứng (`_extract_resnet_features` hoặc `_extract_mediapipe_features`).

3. Trích xuất đặc trưng ResNet (**_extract_resnet_features**):

- Kiểm tra hộp giới hạn: Đảm bảo tọa độ nằm trong khung ảnh bằng cách giới hạn (max, min).
- Kiểm tra kích thước vùng khuôn mặt: Nếu vùng khuôn mặt rỗng (`face.size == 0`), trả về None.
- Xử lý lỗi: Bắt các ngoại lệ trong quá trình xử lý và trả về None cho khuôn mặt không hợp lệ.

4. Trích xuất đặc trưng MediaPipe (**_extract_mediapipe_features**):

- Kiểm tra hộp giới hạn: Tương tự như ResNet, giới hạn tọa độ trong khung ảnh.
- Kiểm tra kích thước vùng khuôn mặt: Nếu rỗng, trả về None.
- Kiểm tra kết quả `face_mesh.process`: Nếu không tìm thấy landmarks, trả về None.
- Xử lý lỗi: Bắt các ngoại lệ và trả về None cho khuôn mặt không hợp lệ.

5. Tính toán đặc trưng hình học (**_calculate_geometric_features**):

- Kiểm tra tính hợp lệ của landmarks: Nếu khoảng cách giữa hai mắt (`eye_distance`) bằng 0, trả về None.
- Kiểm tra chia cho 0 khi chuẩn hóa: Sử dụng điều kiện để tránh lỗi chia cho 0 trong các phép tính.
- Xử lý lỗi: Bắt các ngoại lệ và trả về None nếu tính toán thất bại.

5 Các Flow Chi Tiết

Dưới đây là các luồng chi tiết liên quan đến các phương thức chính:

5.1 Trích xuất đặc trưng (`extract_features`)

- **Đầu vào:** Frame ảnh (NumPy array), danh sách hộp giới hạn (boxes).
- **Xử lý:**
 - Nếu danh sách boxes rỗng, trả về danh sách rỗng.
 - Nếu `method='resnet'`, gọi `_extract_resnet_features`.
 - Nếu `method='mediapipe'`, gọi `_extract_mediapipe_features`.
- **Đầu ra:** Danh sách các vector đặc trưng, mỗi vector tương ứng với một hộp giới hạn hoặc None nếu trích xuất thất bại.

5.2 Trích xuất đặc trưng ResNet (`_extract_resnet_features`)

- **Đầu vào:** Frame ảnh, danh sách hộp giới hạn.
- **Xử lý:**
 - Lặp qua từng hộp giới hạn:
 - * Cắt vùng khuôn mặt từ frame, giới hạn tọa độ trong khung ảnh.
 - * Nếu vùng khuôn mặt rỗng, trả về None.
 - * Chuyển đổi vùng khuôn mặt sang RGB.
 - * Tiền xử lý: Chuyển thành tensor, thay đổi kích thước thành 160x160, chuẩn hóa.
 - * Gọi mô hình InceptionResnetV1 để trích xuất vector đặc trưng 512 chiều.
 - Xử lý lỗi: Nếu có ngoại lệ, trả về None cho khuôn mặt đó.
- **Đầu ra:** Danh sách các vector đặc trưng hoặc None cho các khuôn mặt không hợp lệ.

5.3 Trích xuất đặc trưng MediaPipe (`_extract_mediapipe_features`)

- **Đầu vào:** Frame ảnh, danh sách hộp giới hạn.
- **Xử lý:**
 - Chuyển frame sang RGB.
 - Lặp qua từng hộp giới hạn:
 - * Cắt vùng khuôn mặt, giới hạn tọa độ trong khung ảnh.
 - * Nếu vùng khuôn mặt rỗng, trả về None.
 - * Gọi `face_mesh.process` để lấy landmarks.
 - * Nếu không tìm thấy landmarks, trả về None.
 - * Chuyển đổi landmarks thành tọa độ pixel.
 - * Gọi `_calculate_geometric_features` để tạo vector đặc trưng.
 - Xử lý lỗi: Nếu có ngoại lệ, trả về None cho khuôn mặt đó.
- **Đầu ra:** Danh sách các vector đặc trưng hoặc None cho các khuôn mặt không hợp lệ.

5.4 Tính toán đặc trưng hình học (`_calculate_geometric_features`)

- **Đầu vào:** Danh sách landmarks từ MediaPipe.
- **Xử lý:**
 - Chọn các điểm landmarks quan trọng: mắt trái, mắt phải, đầu mũi, môi trên, môi dưới.
 - Tính `eye_distance` (khoảng cách giữa hai mắt).
 - Nếu `eye_distance` bằng 0, trả về None.
 - Tính Eye Aspect Ratio (EAR) cho cả hai mắt và lấy trung bình.
 - Tính Mouth Aspect Ratio (MAR).
 - Tính hướng nhìn (gaze direction) dựa trên vector từ trung tâm mắt đến đầu mũi.
 - Tính head pose (x, y) từ hướng nhìn.

- Tính tỷ lệ khuôn mặt (face aspect ratio) từ chiều rộng và chiều cao khuôn mặt.
 - Chuẩn hóa `eye_distance` theo kích thước khuôn mặt.
 - Tạo vector đặc trưng 6 chiều: `[avg_ear, mar, head_pose_x, head_pose_y, face_ratio, eye_distance]`.
- **Đầu ra:** Vector đặc trưng 6 chiều hoặc None nếu tính toán thất bại.

6 Kết luận

Class `FaceFeatureExtractor` cung cấp một giải pháp linh hoạt để trích xuất đặc trưng khuôn mặt với hai phương pháp: `InceptionResnetV1` (vector 512 chiều) và `MediaPipe Face Mesh` (vector 6 chiều dựa trên đặc trưng hình học). Các luồng xử lý được thiết kế để xử lý lỗi mạnh mẽ, với xác thực đầu vào và trả về None cho các trường hợp không hợp lệ. Để sử dụng hiệu quả, cần đảm bảo các thư viện (`facenet-pytorch`, `mediapipe`, `opencv-python`, `torch`, `torchvision`) được cài đặt và các hộp giới hạn đầu vào được cung cấp chính xác.